
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

I Semestre 2023
Primer Examen Parcial
Sábado 18 de marzo 2023
Hora de inicio: 1:00 pm
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	42
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	2	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	3	
Pregunta 5	1	
Problema 1	7	
Problema 2	6	
Problema 3	8	
Problema 4	11	

Respuesta Corta

10 Pts

1. Dos elementos pasivos de circuito se conectan en serie. Aunque no se sabe si los elementos son resistencias, inductores, condensadores o combinaciones de estos, sí se sabe que la corriente y tensión totales del arreglo en serie es:

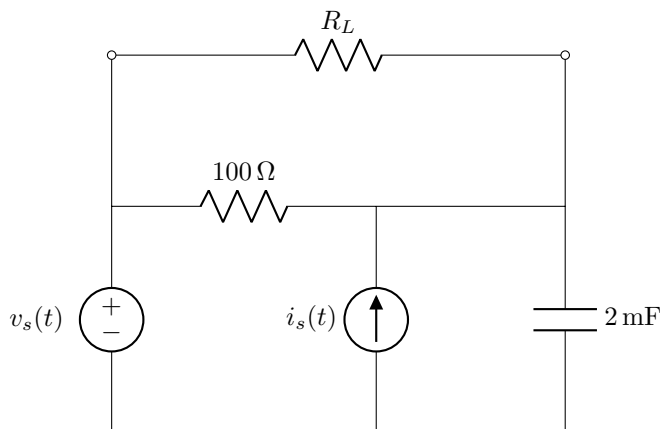
2 Pts

$$i(t) = 10 \cos(5000t - 23,13^\circ) A \quad \text{y} \quad v(t) = 50 \cos(5000t + 30^\circ) V$$

Determine qué elementos conforman el arreglo, así como su valor respectivo.

2. Dado el circuito eléctrico de la siguiente figura con frecuencia de operación $\omega = 10 \text{ rad/s}$:

2 Pts

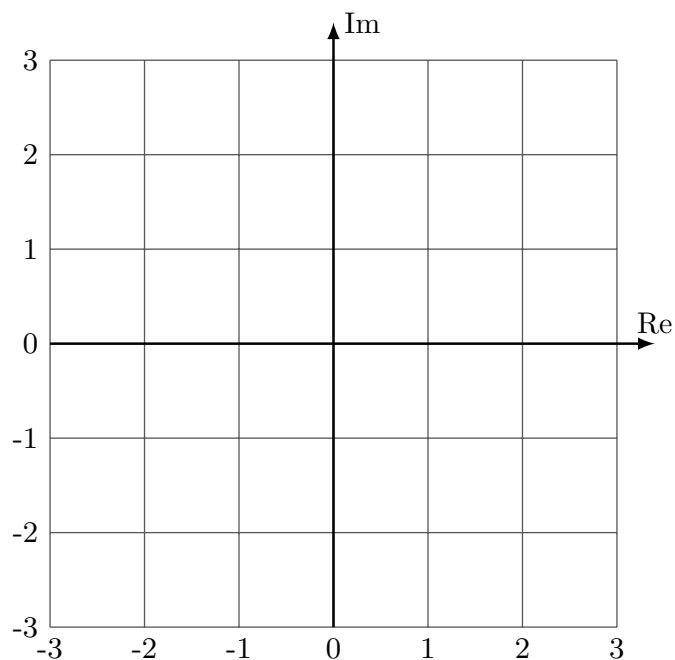


El valor de la resistencia R_L para extraer la máxima potencia del circuito es

$$R_L = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$$

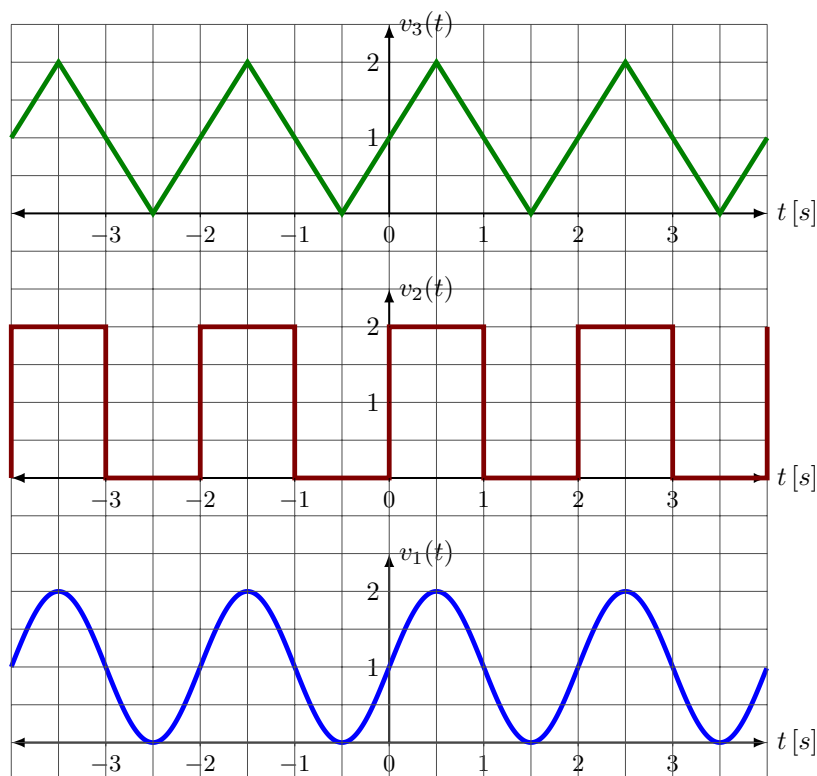
3. Considere un circuito eléctrico en serie alimentado por una fuente de tensión en corriente alterna y con dos cargas conectadas en serie. La corriente fasorial entregada por la fuente es de $100\angle -26,57^\circ$ mA. Se sabe que una de las dos cargas del circuito consume $\sqrt{2}$ VA con un factor de potencia de $f_p = 0,7071 \uparrow$, mientras la otra carga presenta una impedancia igual a $200 + 400j \Omega$. De acuerdo con la información anterior, dibuje en el siguiente plano complejo la potencia compleja consumida por cada carga. Demarque claramente valores relevantes en cada eje, magnitudes y ángulos.

2 Pts



4. Considere las siguientes tres ondas de tensión periódicas en el tiempo.

3 Pts



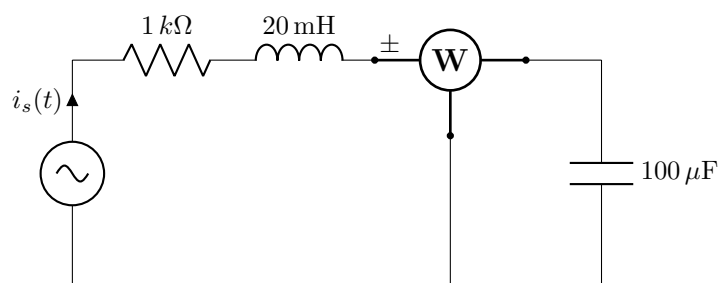
Calcule y ordene los valores eficaces respectivos de las ondas $v_1(t)$, $v_2(t)$ y $v_3(t)$ de mayor a menor utilizando el siguiente espacio.

_____ > _____ > _____

[illegible]

5. Considere el circuito mostrado en la siguiente figura:

1 Pt

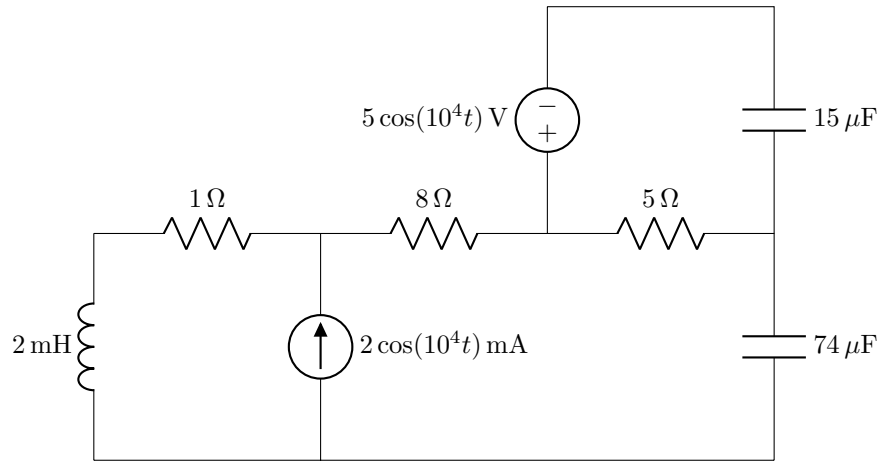


Si $i_s(t) = \cos(120\pi t)$ A, determine el valor de la lectura obtenida por el vatímetro indicado en el circuito anterior.

Desarrollo

Problema 1 Para el circuito mostrado a continuación

7 Pts



1.1. Redibuje el circuito en el dominio fasorial.

1 Pt

1.2. Determine la corriente que atraviesa la resistencia de $1\ \Omega$ en sentido horario, en el dominio fasorial; brinde su respuesta también en el dominio del tiempo.

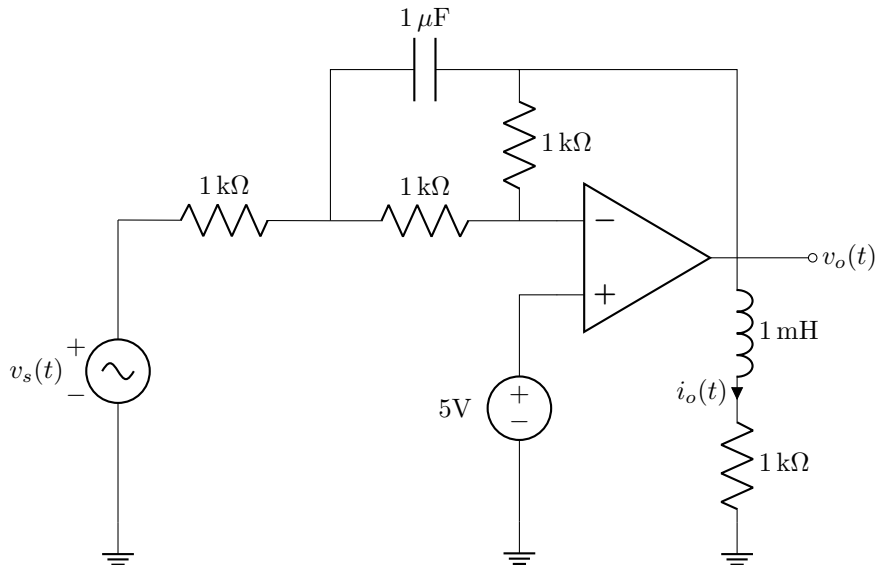
5 Pts

1.3. Calcule la potencia disipada por la resistencia de $1\ \Omega$ en $t = 1\text{ ms}$.

1 Pt

Problema 2 Considere el siguiente circuito con amplificador operacional ideal:

6 Pts



Si la fuente de tensión es $v_s(t) = 10 \cos(10^4 t)\text{ V}$.

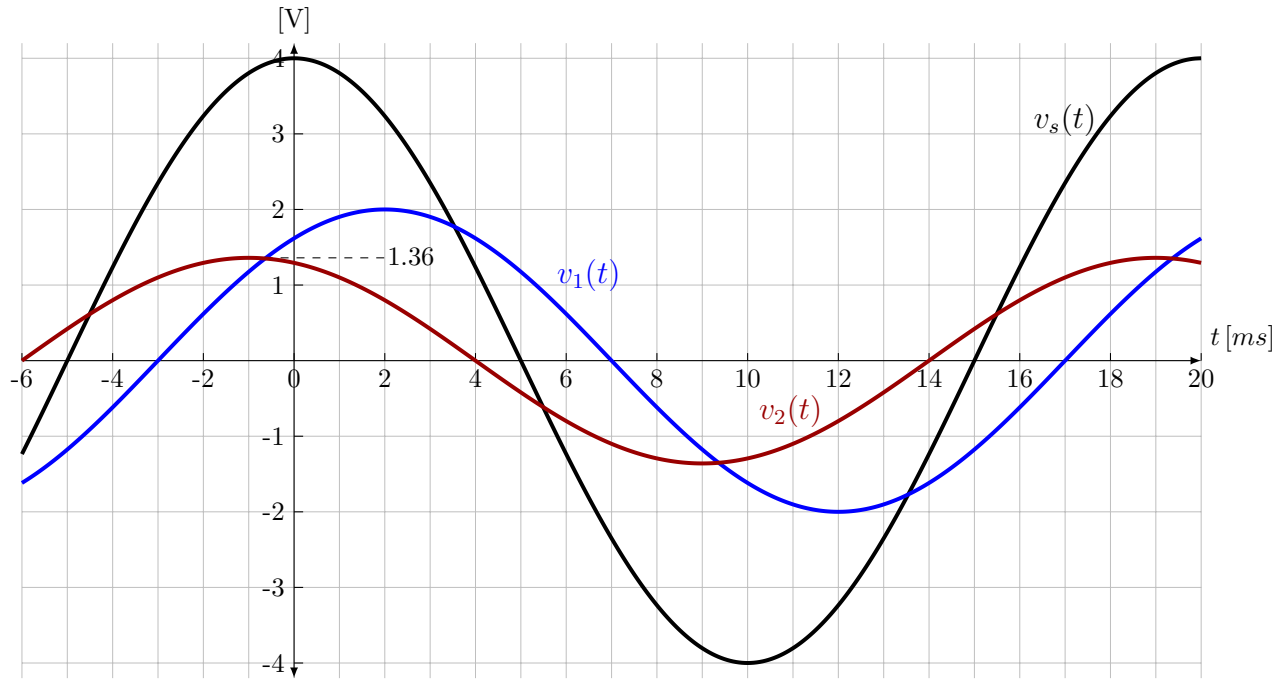
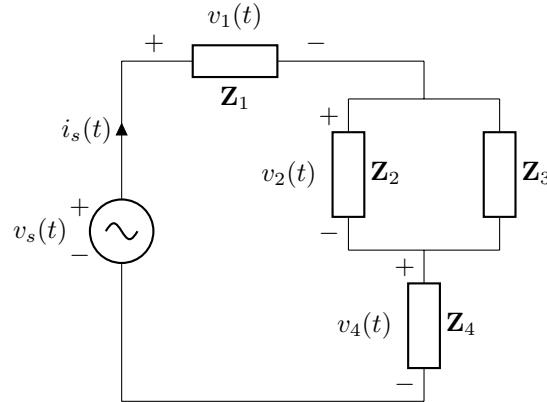
2.1. El valor CD de la corriente de salida I_o .

2 Pts

2.2. La expresión completa para la corriente $i_o(t)$.

4 Pts

Problema 3 Considere el siguiente circuito y las correspondientes mediciones de tensión realizadas en un laboratorio, mostradas en la gráfica. **8 Pts**

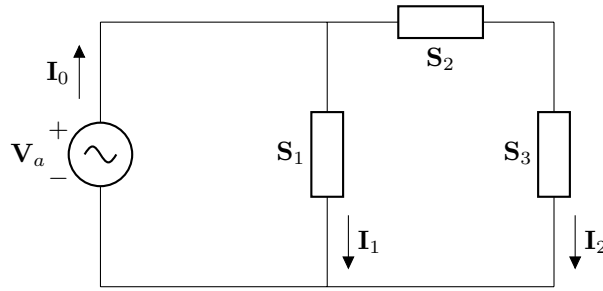


Además, se sabe que la carga $\mathbf{Z}_1$ está compuesta por una resistencia de $100\,\Omega$ y un capacitor de $63,66\,\mu\text{F}$. Con base en la información anterior:

- 3.1. Determine la tensión fasorial para cada elemento (fuente y 4 cargas). **2 Pts**
- 3.2. Determine la potencia promedio disipada por las cargas $\mathbf{Z}_1$ y $\mathbf{Z}_4$. **3 Pts**
- 3.3. Encuentre el factor de potencia visto desde la fuente hacia el circuito. Según este valor, ¿qué tipo de impedancia equivalente es la carga total del circuito? **1 Pt**
- 3.4. Calcule el valor del elemento reactivo (capacitor o inductor) que se necesita conectar en paralelo a la carga para corregir el factor de potencia vista por la fuente a un valor unitario. **2 Pts**

Problema 4 Considere el circuito mostrado en la siguiente figura:

11 Pts



Además, alguna información sobre la potencia de cada carga del circuito anterior se define de la siguiente forma:

- $\mathbf{S}_1 : \rightarrow 60 \text{ VAR @ } f_p = 0,85 \downarrow$
- $\mathbf{S}_2 : \rightarrow 90 \text{ W @ } 50 \text{ VAR (capacitivo)}$
- $\mathbf{S}_3 : \rightarrow 100 \text{ W @ } f_p = 1$

Por otro lado, la tensión fasorial de la fuente es $\mathbf{V}_a = 120j V_{rms} @ 60 \text{ Hz}$.

Considerando toda la información anterior, resuelva los siguientes puntos:

- 4.1. Esboce el triángulo de potencia para cada una de las cargas $\mathbf{S}_1$, $\mathbf{S}_2$ y $\mathbf{S}_3$. **3 Pts**
- 4.2. Determine las corrientes fasoriales $\mathbf{I}_0$, $\mathbf{I}_1$ e $\mathbf{I}_2$. **5 Pts**
- 4.3. Determine la potencia compleja que entrega la fuente de alimentación $\mathbf{V}_a$. **1 Pt**
- 4.4. Determine el valor de capacitancia C del capacitor necesario para modificar el factor de potencia de la carga conectada a la fuente $\mathbf{V}_a$ a un valor de 0,9 en adelante. **2 Pts**